Realistic Aviation 테스트 체크리스트

2026-10-19 기준 · ✓ = 확인 완료 · 테스트 맵: 공항 5곳(가운데 국제공항 B, 소형 D) · 이상한 장면은 시각을 적어두면 로그로 추적합니다.

1. 공역 (4-3)

- ✓ 로그에 `Airspace of airport` 줄이 공항마다 나온다
  국제공항 B, 소형 공항 D, 공항 간 거리 확인
  로그로 확인함
- ✓ 시각 정보 패널의 **관제공역** 버튼이 보이고, 누르면 링이 그려지고 ESC로 꺼진다
- ✓ 링 모양: B 파란 실선 2줄, C 자홍색 실선 2줄, D 파란 점선 1줄
  B 안쪽 구역에 들어간 다른 링은 잘림, 같은 등급끼리는 경계선
- ✓ 공항 패널 **관제공역** 줄(등급·반경)과 **[자동][B][C][D]** 버튼이 동작한다
  바꾸면 지도 링과 APP 상자 유무가 바로 바뀌는지
- ☐ Holding 고도가 등급별로 다르다 (D 2,000ft / C 4,000ft / B 6,000ft부터)
- ✓ 평행 활주로 없는 활주로의 기본 장주가 옆 공항 반대쪽으로 돈다

2. 교신 흐름 (4-2, 4-3)

- ✓ **도착**: 공역 진입 첫 교신(조종사 먼저, B면 `cleared into the Class B airspace`) → 접근 허가 `contact tower` → Final에서 착륙 허가 → `contact ground` → `taxi to the gate`
- ✓ **출발**: Pushback 승인 → 택싱 허가(GND) → `contact tower` → Hold short / Line up → 이륙 허가 → `contact departure` (B는 DEP 주파수) → `contact ○○ Center`
  DEP까지 확인함 (10-19)
- ✓ **D 공항**: APP 상자 없음, 관제탑이 첫 교신·`continue approach` 처리, 이륙 후 `frequency change approved`
- ✓ **공역 간 인계**: 다른 공항 공역으로 넘어가면 `contact ○○ Approach` → `with you` / `radar contact`
  경계를 따라 날 때 인계가 왔다 갔다 하지 않는지
- ✓ 항공기 패널: 지금 주파수 라벨(APP/DEP/TWR/GND), 같은 주파수 교신이 다 보이고 자기 교신에 노란 막대
- ✓ 공항 패널: APP·DEP(B만)·TWR·GND 상자, 오래된 교신 위 · 최신 아래 강조 · 새 교신이 부드럽게 올라옴
- ✓ 교신이 동작보다 늦게 뜨지 않는다 (허가 후 약 1초 뒤 움직임, 패널 즉시 갱신)
- ✓ 이륙 직후 `taxi to the gate`가 더 이상 안 나온다

2-1. 새로 바뀐 교신 NEW

- ✓ 이륙 후 DEP(B) / APP(C) 상자에 `○○ Departure, ○○, climbing through 1,200` → `radar contact`
- ✓ 이륙기가 옆 공항으로 넘어갈 때 인계 교신이 **DEP 상자**에 나온다 (전에는 APP에 나옴)
  로그로 확인함
- ☐ 주파수 바꾸는 복창 끝에 `good day` (contact tower/ground/departure/approach/center, frequency change approved)

- [ ] 첫 교신이 `with you` 대신 고도: `level 3,000` / `descending through 2,400`
  고도는 공항 기준(Holding 고도와 같은 기준)
- [ ] 접근 허가 후 관제탑 체크인: `oo Tower, oo, ILS runway 36L` → `runway 36L, continue` (B·C 공항)
- [ ] 택싱 허가가 `taxi to runway 36L`로 나온다
- [ ] 국제공항 게이트에 비스듬히·옆으로 빠져 서는 비행기가 또 보이는지 (보이면 차종과 시각)

3. 활주로 운영 (4-1)

- [ ] 도착기가 Final에 줄지어 들어오고(간격 45초 + 후류), 사이에 출발기가 끼어 이륙한다
- [x] 결심고도 Go-around: `go around, traffic on the runway, ...` (관제사 먼저)
- [ ] Go-around 후 Downwind 끝에서 허가 없으면 `extend downwind` 직진(최대 2NM) → Base 또는 `hold at present position, maintain 1,500`
  치솟지 않는지
- [ ] Line up 한 비행기가 앞이 비면 바로 이륙, 도착기가 가까우면 진입 전 Line up 취소
- [ ] 비·눈 올 때 가끔 기상 Go-around: `Tower, oo, going around.` (조종사 먼저)
- [ ] 활주로 위 출발기가 장주 도는 Go-around 비행기 때문에 멈춰 서지 않는다

4. 공항 폐쇄 (4-1)

- [x] 재난 **경보 시점부터** 폐쇄되고, 공항 패널 맨 위에 빨간 배너 + 재난 이름
  테스트 재난으로 확인함 (10-19)
- [ ] 전체 방송: `Attention all aircraft, oo Tower, airport closed due to ...` / 재개 시 `airport open`
- [ ] Final 도착기 Go-around 후 Holding, 공중 도착기 Holding, 지상 출발기 Hold Short, 게이트 Pushback 대기
- [ ] 정렬·진입 중 출발기: `cancel takeoff clearance, line up and wait` → 재개 후 이륙
  이륙 활주 중(5km/h 이상)인 비행기만 그대로 이륙
- [ ] 재난 종류별 체크박스(토네이도·우박·기타), 폐쇄 시간 제한 체크박스와 분 슬라이더

5. 지상 (4-5, 교착)

- [ ] 게이트가 차 있으면 도착기가 100m 앞에서 `hold position, gate occupied` → 비면 `taxi to the gate`
- [x] 교착이 생기면 로그에 `deadlock: A -> B -> A; passing through` 후 풀린다
  로그로 확인함
- [ ] 공항 패널 **지상 항공교통 관리** 체크박스(기본 꺼짐)·기준 [−][+] (기본 게이트 × 1.5)
- [ ] 지상이 붐비면 주황 배너 + `ground delay in effect` 방송, 새 도착 보류 · 출발 우선 → 해제 방송
- [x] 택싱 허가가 활주로 요청보다 먼저 나온다 (게이트가 활주로 가까운 공항도)
  로그로 확인함

6. 예전 단계에서 남은 것

- [ ] Pushback 승인 대기: 주변에 움직이는 비행기가 있으면 기다린다 (최대 60초)
- [x] 평행 활주로 이름 L/R
- [ ] 평행 활주로(국제공항)에서 기본 우선회 장주

7. VFR 차트 · ICAO NEW

- [x] 차트를 열 때 한 번만 계산하고, 열어 둔 동안 프레임이 떨어지지 않는다
- [ ] 범례 5개(공항 B/D, 공항 C, 시가지, 장애물, 지형)를 각각 끄고 켤 수 있다
  공항 건물 색: B/D 파랑, C 자홍
- [ ] 공역 고도 표시: B/C 바깥 링과 겹치는 D만 `-25`, 아니면 `25` · Mode C 6NM 글자가 북쪽 위로 읽힌다
- [ ] 장애물 기호가 `docs/vfr-symbols-preview.html`과 같다 · 풍력 2–4기 그룹, 5기 이상 단지(둥근 점선 테두리)
- [ ] 지형 색이 맵 높이에 맞춰 8단계로 나뉘고, 최고점 숫자와 파란 MEF가 보인다
- [ ] 공항 패널에서 ICAO 코드를 입력하면 기상 애드온의 METAR·ATIS 관측소 이름이 바뀌고, 저장 후 다시 불러와도 남는다
  영문·숫자 3–4자만 받음, 비우면 자동 코드로 돌아감

8. 기상 애드온 (Aviation Weather Add-on) NEW

- [x] 첫 교신(Pushback·택싱 요청, 도착 첫 교신)에 `with information Bravo`가 붙는다 · 통과 비행기는 안 붙는다
- [ ] ATIS가 바뀐 뒤 옛 문자로 부르면 `information Charlie now current, QNH 1009`
- [ ] 공항 패널 METAR/ATIS 줄 · 재난 때 `+TSRA`, `VCTS`, `CB DSNT` 같은 기상 표시

9. 옵션 · 저장 NEW

- [ ] 옵션 **로그 → 자세한 로그**(기본 꺼짐): 꺼 두면 로그에 비행기별 줄이 없고, 켜면 교신·대기·Pushback 줄이 나온다
  기상 애드온도 켜면 바람·기후 원값을 같이 적음
- [ ] 슬라이더 범위: 도착 간격 15–75초(기본 45), 도착 앞 출발 간격 10–50초(기본 30)
- [ ] **저장 호환**: 예전 RiverPort 세이브를 불러온다 → 공항별 설정(Line up, 장주, 지상 관리, 공역 등급, ICAO)이 그대로 → 저장 → 다시 불러와도 그대로

10. 게임 패치 후 빠른 확인

- [ ] 로그 맨 앞 `Game 1.x.x…, Realistic Aviation 0.x.x` 줄로 버전 확인 (기상 애드온 로그도 같은 줄)
- [ ] 세이브가 오류 창 없이 열리고, 로그에 `Exception`이 없다
- [ ] 공항 패널(교신 상자, 공역 줄, ICAO, ATIS)과 항공기 패널 교신이 뜬다
- [ ] 출발 1대가 Pushback → 택싱 → 이륙, 도착 1대가 장주 → 착륙 → 게이트까지 간다
- [ ] VFR 차트가 열리고 닫힌다

- [ ] 저장 → 다시 불러오기

테스트 끝나면: 문제없으면 커밋 → Paradox Mods 업로드(Realistic Aviation 1.0, Map Compass, 기상 애드온). 게임 패치가 나오면 10번부터 확인합니다.